

**RÚBRICA:
PROYECTO FINAL SISTEMAS BIG DATA Y
A.A**

Profesor: Sebastián Rubio Valero

Marzo 2026



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1 Rúbrica de Evaluación: Proyecto Final de Sistemas de Big Data

1.1 Instrucciones

Esta rúbrica evalúa el proyecto completo. Se otorgará una puntuación de 1 a 5 en cada categoría, donde:

- 9-10 (Sobresaliente): Excede los requisitos de manera creativa y robusta.
- 7-8 (Notable): Cumple todos los requisitos de forma sólida y correcta.
- 6 (Bien/Aprobado): Cumple con lo básico, pero con algunas deficiencias o falta de profundidad.
- 5 (Suficiente): Intenta cumplir, pero tiene fallos significativos.
- 0-4 (Insuficiente): No se intenta o está completamente mal.

2 Sección 1: Ingeniería de datos + pipeline 10%

2.1 Cagar y exploración

- Excelente (9-10) Pipeline completo, modular y reproducible (scripts/notebooks bien organizados). Control de versiones, gestión de errores, logging y validación de datos. Diseño escalable pese a entorno local.
- Bueno (7-8) Pipeline bien estructurado y reproducible con buena limpieza y transformaciones.
- Aceptable (5-6) Pipeline funcional pero poco modular o parcialmente manual.
- Insuficiente (0-4) Flujo desorganizado o no reproducible.

3 Análisis Exploratorio de Datos (EDA) 10%

- Excelente (9-10) EDA guiado por hipótesis, análisis multivariable, detección de patrones complejos y narrativa clara basada en datos.
- Bueno (7-8) Buen análisis con interpretación sólida, aunque menos profundo.

- Aceptable (5-6) Análisis descriptivo sin conexión analítica fuerte.
- Insuficiente (0-4) EDA superficial o incorrecto.

4 Machine Learning 25%

- Excelente (9-10) Diseño experimental completo: selección de modelos justificada, validación cruzada, tuning avanzado, comparación rigurosa. Interpretabilidad (SHAP/LIME). Utilización de modelos supervisados y no supervisados.
- Bueno (7-8) Varios modelos con evaluación correcta y algo de optimización.
- Aceptable (5-6) Modelo básico con evaluación limitada.
- Insuficiente (0-4) Aplicación incorrecta o inexistente de ML.

5 Visualización en Power BI 20%

- Excelente (9-10) Dashboard orientado a negocio con KPIs claros, interactividad avanzada y storytelling convincente.
- Bueno (7-8) Dashboard funcional con buena visualización.
- Aceptable (5-6) Visualizaciones básicas.
- Insuficiente (0-4) Dashboard pobre o irrelevante.

6 Documentación 15%

- Excelente (9-10) El repositorio está impecablemente organizado, con un .gitignore perfecto, un README.md exhaustivo (instalación, uso, ejemplos), y commits atómicos y descriptivos..
- Bueno (7-8) El repositorio está bien organizado, tiene un README.md claro y el código es legible.
- Aceptable (5-6) El repositorio tiene el código, pero está desordenado, sin README o con instrucciones de instalación pobres.
- Insuficiente (0-4) No entrega repositorio o el repositorio está incompleto o es muy difícil de entender y ejecutar.

7 Pensamiento crítico e impacto 10%

Puntos clave para el desarrollo del proyecto:

- No es solo el "Accuracy": que un modelo con 99% de precisión que no sabe manejar datos ruidosos no es un buen proyecto
- La arquitectura importa: Si usan una CNN, deben justificar el tamaño de los filtros y el stride. Si es una DNN (Red Neuronal Profunda), la profundidad de las capas y la función de pérdida (ej. $Loss = -\sum y_i \log(\hat{y}_i)$ para entropía cruzada) deben ser coherentes
- Un proyecto que nos se justifica adecuadamente al arquitectura de la red neuronal, es un proyecto que no tiene fondo y difícil de escalar
- Frontend amigable: No necesitan ser diseñadores web, pero la página debe ser capaz de procesar la entrada del usuario (una imagen, un texto o valores numéricos) y devolver una respuesta legible.

8 Defensa oral 5%

1. Lean la rúbrica ANTES de empezar: Es su hoja de ruta. Si saben que tienen que desplegar una web, deberán aprender sobre Flask y HTML/CSS/JS desde el principio.
2. El Valor del Problema Importa: No es lo mismo un "clasificador de gatos vs perros" que un "asistente para identificación de razas caninas en refugios para agilizar adopciones". El por qué es clave.
3. Documentación es Poder: Un buena documentación y un código limpio valen oro. Es la carta de presentación de su trabajo como futuros profesionales.
4. Las Métricas no son un Trámite: Deben entender qué mide cada métrica y por qué es importante para su problema. Un 99

9 Calidad del código 5%

1. Excelente (9-10) Código limpio, modular, documentado. Uso de Git, README claro, instrucciones reproducibles (requirements.txt / entorno).
2. Notable (7-8) Código bien organizado con documentación básica.

3. Aprobado (5-6) Código funcional pero poco estructurado.
4. Insuficiente (< 5) Código desordenado o no funcional.

BORRADOR: MARZO